

AMPLIFICADOR CON BJT

Rodrigo Castillejos

August 8, 2025

Circuitos de polarización prácticos para el BJT

La meta de polarizar un circuito transistorizado es establecer un punto de operación en reposo o **punto Q** que representa la región de operación inicial del transistor. En los transistores bipolares, el punto Q se representa con los valores de dc de la corriente de colector y el voltaje colector-emisor (I_C , V_{CE}) para el transistor *npn* o el voltaje emisor-colector (I_C , V_{EC}) para el transistor *pn*p.

Las compuertas lógicas y los amplificadores lineales usan puntos de operación muy diferentes. Por ejemplo, el circuito en la figura 1 puede ser usado ya sea como inversor lógico o como amplificador lineal dependiendo de nuestra elección del punto de operación

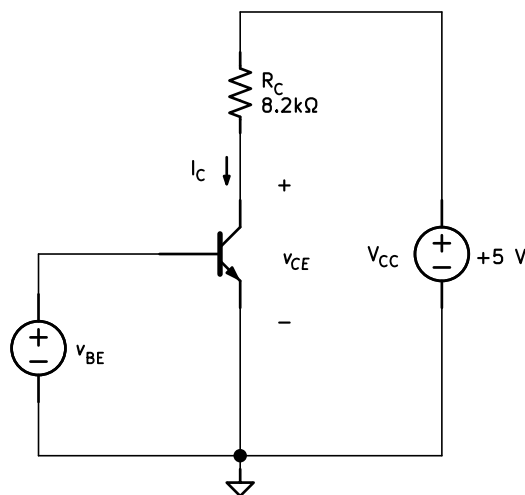


Figura 1: Red de polarización con 4 resistores.

La gráfica característica de transferencia de voltaje de este circuito aparece en la figura 2. Para valores bajos de v_{BE} el transistor se encuentra cerca de la región de corte y el voltaje de salida es 5 V, correspondiendo al número binario "1" en aplicaciones lógicas. Conforme v_{BE} se incrementa alrededor de los 0.6 V, la salida cae rápidamente y alcanza su voltaje de "encendido" de 0.18 V para v_{BE} mayor a 0.8 V. El BJT se encuentra ahora operando en su región de saturación y ese pequeño voltaje de encendido correspondería a un "0" en la lógica binaria.

Para regiones de amplificación, el punto Q se ubica en la región de alta pendiente (alta ganancia) de la característica de transferencia de voltaje (figura 2). En este punto de operación, el transistor se encuentra operando en la región activa directa, región donde se pueden alcanzar una alta ganancia de voltaje, corriente y/o potencia.

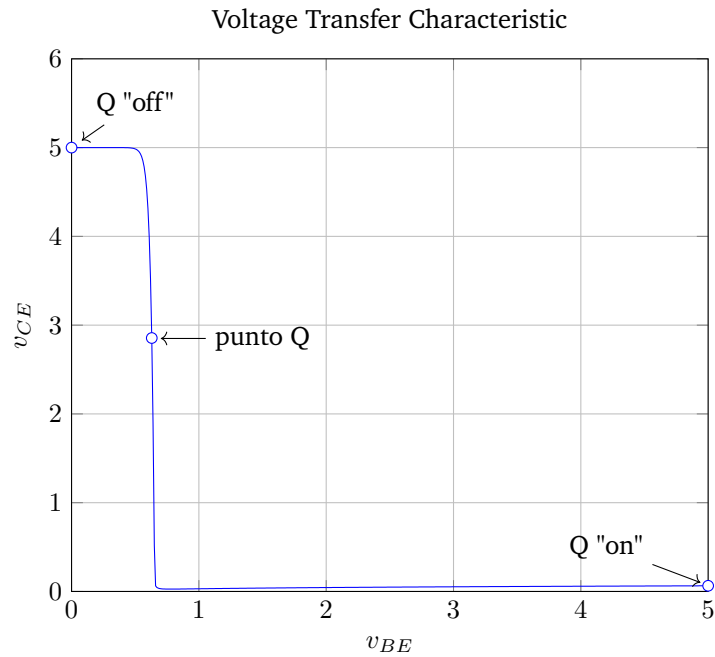


Figura 2: Grafica de la transferencia de voltaje.

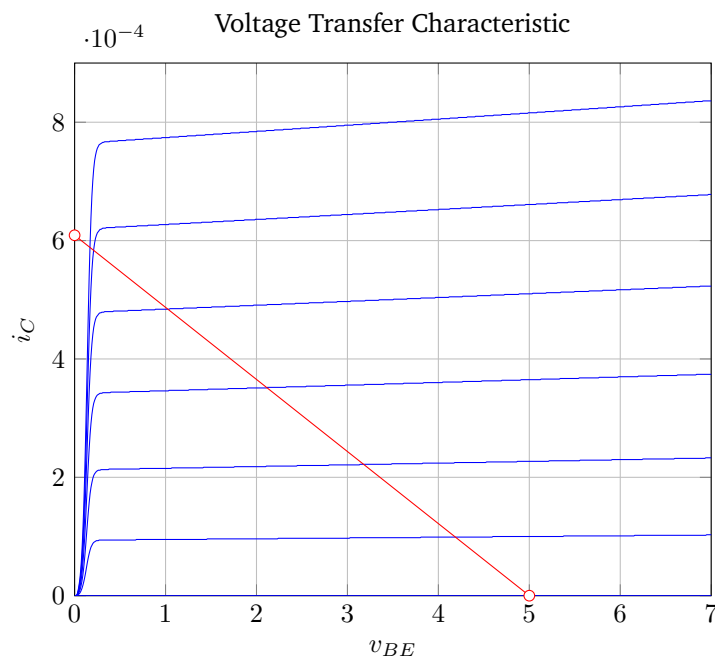


Figura 3: Grafica de la transferencia de voltaje.

Red de polarización de 4 resistores

Debido a las relaciones exponenciales del BJT entre las corrientes y voltajes y su fuerte dependencia a la temperatura T , la forma de polarización utilizada en la figura 1 no representa una técnica práctica para establecer el punto de reposo. Uno de los mejores circuitos para estabilizar el punto Q de un transistor es la red de cuatro resistores que se muestra en la figura 4

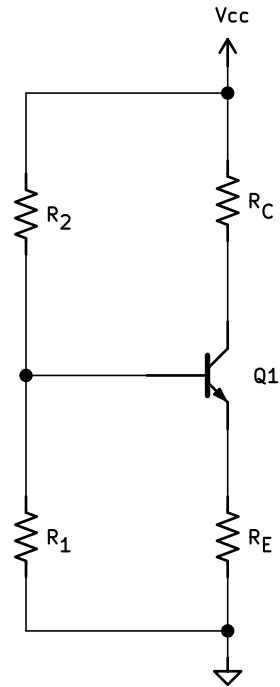


Figura 4: Red de polarización con 4 resistores.

R_1 y R_2 forman un divisor de voltaje resistivo a través de V_{CC} y 0 V e intenta establecer un voltaje fijo en la base del transistor Q_1 . R_E y R_C son usados para definir la corriente de emisor y el voltaje colector-emisor del transistor.

Nuestra meta es encontrar el punto Q del transistor: (I_C, V_{CE}) . El primer paso en el análisis del circuito de la figura 4 es simplificar el circuito reemplazando la red de polarización de la base por su circuito equivalente de Thévenin como se muestra en la figura 5. V_{EQ} y R_{EQ} están dados por

$$V_{EQ} = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad R_{EQ} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (1)$$

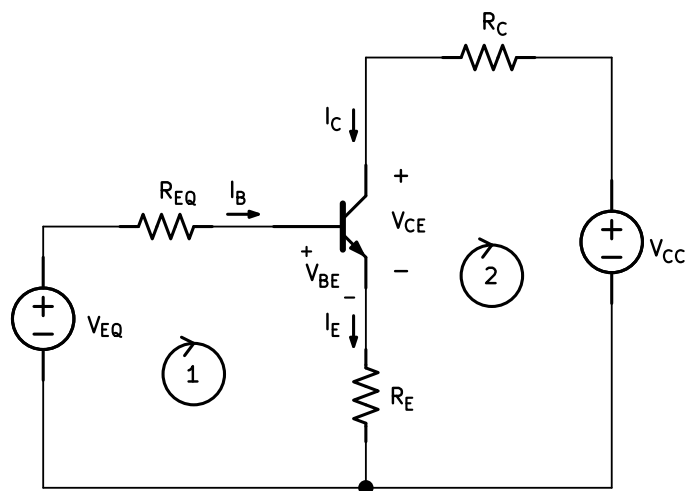


Figura 5: Equivalente de Thévenin para la red de polarización de 4 resistores.

Un análisis detallado de este circuito comienza con asumir una región de operación con el fin de simplificar

las ecuaciones del modelo del BJT. Dado que la región de operación más común de este circuito es la región activa, asumiremos esta región para el análisis. Al usar la ley de tensión de Kirchhoff (LTK) alrededor del lazo 1 obtenemos:

$$\begin{aligned} V_{EQ} - R_{EQ}I_B - V_{BE} - R_E I_E &= 0 \\ V_{EQ} - R_{EQ}I_B - V_{BE} - (\beta + 1)I_B R_E &= 0 \end{aligned}$$

Al despejar V_{EQ} obtenemos

$$V_{EQ} = R_{EQ}I_B + V_{BE} + (\beta + 1)I_B R_E \quad (2)$$

Al resolver para I_B nos da

$$I_B = \frac{V_{EQ} - V_{BE}}{R_{EQ} + (\beta + 1)R_E} \quad \text{donde} \quad V_{BE} = V_T \ln \left(\frac{I_B}{I_S/\beta} + 1 \right) \quad (3)$$

Desafortunadamente, al combinar estas expresiones obtenemos una ecuación trascendental. Sin embargo, si asumimos un valor apropiado de V_{BE} , entonces podremos encontrar las corrientes de colector y emisor usando nuestras relaciones auxiliares $I_C = \beta I_B$ y $I_E = (\beta + 1)I_B$:

$$I_C = \frac{\beta(V_{EQ} - V_{BE})}{R_{EQ} + (\beta + 1)R_E} = \frac{V_{EQ} - V_{BE}}{\frac{R_{EQ}}{\beta} + \frac{(\beta+1)}{\beta}R_E} \quad (4)$$

Y

$$I_E = \frac{(\beta + 1)(V_{EQ} - V_{BE})}{R_{EQ} + (\beta + 1)R_E} = \frac{V_{EQ} - V_{BE}}{\frac{R_{EQ}}{\beta+1} + R_E} \quad (5)$$

Para ganancias de corrientes muy altas ($\beta \gg 1$), las ecuaciones (3), (4) y (5) pueden simplificarse de la siguiente manera:

$$I_E \cong I_C \cong \frac{V_{EQ} - V_{BE}}{\frac{R_{EQ}}{\beta} + R_E} \quad \text{con} \quad I_B \cong \frac{V_{EQ} - V_{BE}}{R_{EQ} + \beta R_E} \quad (6)$$

Ahora que conocemos I_C , podemos usar el lazo 2 para encontrar el voltaje colector-emisor V_{CE}

$$\begin{aligned} R_E I_E + V_{CE} + R_C I_C - V_{CC} &= 0 \\ \frac{\beta + 1}{\beta} I_C R_E + V_{CE} + R_C I_C - V_{CC} &= 0 \\ \left(R_C + \frac{\beta + 1}{\beta} R_E \right) I_C + V_{CE} - V_{CC} &= 0 \end{aligned}$$

Al despejar para V_{CE} obtenemos

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \left[R_C + \left(\frac{\beta + 1}{\beta} \right) R_E \right] \quad (7)$$

Nuevamente, ya que normalmente ($\beta \gg 1$) la ecuación en (7) puede reemplazarse como

$$V_{CE} \cong V_{CC} - I_C (R_C + R_E) \quad (8)$$

Para corroborar que la suposición de la región activa fue correcta, con el uso de la ecuación (7) calculamos el valor del voltaje de la unión base-colector, es decir:

$$V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} \quad (9)$$

Así, si el resultado de la ecuación (8) es negativo, asumimos que el uso de la región activa fue correcta.